KIA Newsleter: Ausgabe 2

Datum: 8. Juli 2024

Newsletter des Projektes KIA

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es freut uns, Euch/Sie erneut über die neuesten Entwicklungen und Fortschritte im KIA-Projekt informieren zu dürfen.

Seit dem letzten Newsletter im Januar 2024 hat sich viel getan. Es wurden signifikante Fortschritte von der Entwicklung der ersten Alpha-Versionen hin zu einem präsentablen System erzielt.

Im März 2024 hatte das KIA-Team die Gelegenheit, das Projekt im Rahmen eines Austausches mit der OTHR vorzustellen. Ebenfalls im März wurde KIA auf dem Jugendkongress in Braunschweig präsentiert.

Darüber hinaus fand ein Treffen mit dem Projektkoordinator, dem BMFSFJ, statt. Aufgrund einer Verzögerung im Projektplan war es erforderlich, die Gründe für die Verzögerung zu analysieren und zu bewerten, um zu eruieren, ob das Projekt gefährdet ist. Dank des Engagements des Teams konnte überzeugend dargelegt werden, dass keine Gefahr besteht, und das Projekt wie geplant fortgesetzt werden kann (siehe Anlage). So fanden im Juni die Testungen des Systems statt. In einem ersten Schritt wurde der aktuelle Prototyp von bke-Fachkräften hinsichtlich UX-Aspekten getestet. Darauf aufbauend wird in Q3 2024 auch ein Testeinsatz in der Beratung erfolgen, um die Qualität des Systems zu evaluieren.
Für alle Interessierten besteht die Möglichkeit, den Prototyp unter
http://kia.informatik.fh-nuernberg.de zu testen (VPN nötig).

Die erforderlichen Zugangsdaten lauten:

- Username: demo
- Passwort: demo

Aktueller Stand und Technische Entwicklungen

Das Projekt KIA hat seit dem letzten Update einige Fortschritte gemacht. Im Folgenden werden die aktuell implementierten Features sowie der Systemstand von KIA näher erläutert und die Weiterentwicklung der Feature offengelegt.

Aktuell implementierte Feature in KIA

Fallzusammenfassung

- **Definition:** Die wichtigsten Aspekte eines Falls durch prägnante Zusammenfassung der Interaktionen zwischen Klient und Berater erfassen und durch Analyse der bisherigen Kommunikation eine inhaltliche Zusammenfassung jeder Nachricht erstellen.
- **Form:** Stichpunkte, jeweils mit Datum und Name des Verfassers, zwei Sätze pro Stichpunkt.

Auftragsklärung

- **Definition:** Erfassen und Verstehen der Hauptanliegen oder Fragen des Ratsuchenden durch Analyse der bisherigen Kommunikation, um Unterstützung oder Informationen des Ratsuchenden zu ermitteln und in Stichpunkten zusammenzufassen.
- **Form:** Stichpunkte, ein Satz pro Anliegen, wortgetreu formuliert.

Automatische Betreff Generierung

- **Definition:** Generierung prägnanter Betreffzeilen für E-Mails, die die Hauptanliegen der Klienten wiedergeben, durch Analyse der initialen Nachricht des Klienten zur Erstellung einer zusätzlichen, kontextuellen Betreffzeile.
- **Form:** Kurze und klare Betreffzeilen, ohne formale Ausschmückungen.

Automatische Kategorisierung

- **Definition:** Einordnung von Fällen in vordefinierte Kategorien nach jeder Beratungssitzung durch Analyse der Sitzungsdetails zur Vorschlagserstellung relevanter Kategorien durch KI.
- **Form:** Vorschlag einer Kategorie, Überprüfung durch den Berater.

Social Network Graph

- **Definition:** Visualisierung des sozialen Netzwerks eines Klienten zur besseren Unterstützung durch den Berater durch Analyse der bisherigen Kommunikation zur Identifikation und Darstellung aller erwähnten Personen und deren Beziehungen.
- **Form:** Grafische Darstellung in einem Netzwerkdiagramm.

Methodische Hinweise

- **Definition:** Erstellung von methodischen Hinweisen zur Optimierung der Beratungsantworten durch Analyse der bisherigen Kommunikation zur Identifikation der nächsten Schritte und Fragen.
- **Form:** Kurze und prägnante Sätze, angepasst an die sprachlichen Muster des Ratsuchenden.

Hypothesengenerierung

- **Definition:** Generierung von Hypothesen zur Erklärung und Analyse der Anliegen des Ratsuchenden durch Analyse der bisherigen Kommunikation zur Formulierung möglicher Ursachen und Folgen.
- **Form:** Einfache, kurze und prägnante Sätze.

Systemstand von KIA

Die im ersten Newsletter vorgestellten Features für KIA wurden (wie in Kapitel Aktueller Stand und Technische Entwicklungen beschrieben) weiterentwickelt. Ebenso wurde die zugehörigen Prompts weiterentwickelt und getestet.
Ein Beispiel für einen solchen Prompt ist wie folgt dargestellt:

Example prompt for the AI-supported abstract case summary function

Du bist ein Beratungsassistent, der mir hilft, prägnante und relevante Fallzusammenfassungen zu erstellen.

Deine Aufgabe ist es, anhand des gesamten Kommunikationsverlaufs zwischen der ratsuchenden Person und der beratenden Person eine abschließende Zusammenfassung des Beratungsverlaufs zu formulieren.

Basierend auf den folgenden Informationen, fasse die relevanten und wichtigen Kernbotschaften und Informationen des Beratungsverlaufs in Stichpunkten zusammen. Jeder Stichpunkt sollte nicht mehr als zwei Sätze umfassen. Bitte vermeide unnötige Formalitäten und halte die Antwort prägnant und klar verständlich. Der gesamte Fallverlauf in chronologischer Reihenfolge dargestellt.

Die einzelnen Nachrichten sehen immer so aus:

"{Rolle} schrieb am {Datum} um {Uhrzeit}: '{Mail Inhalt}'

Die Ausgabe der Fallzusammenfassung sollte wie folgt strukturiert sein:

Datum: Kurzbeschreibung der Nachricht, die den Kerninhalt der Nachricht zusammenfasst. Jede relevante und wichtige Nachricht wird in einem neuen Stichpunkt dargestellt

Beispiel:

27.04.2022: Zusammenfassung der ersten Nachricht

28.04.2022: Zusammenfassung der zweiten Nachricht

29.05.2022: Zusammenfassung der dritten Nachricht usw."

#Hier wird der Vollständiger Mail Verlauf eingefügt#

Erinnere dich daran, dass du ein Beratungsassistent bist und deine Hauptaufgabe darin besteht, prägnante Fallzusammenfassungen zu erstellen, die den Beratenden

einen schnellen Überblick über den Fall geben. Erinnere dich daran, dass du den gesamten Kommunikationsverlauf lesen und die wichtigsten Punkte in Form von Stichpunkten zusammenfassen sollst.

Des Weiteren wurde die Visualisierung des sozialen Netzwerkgraphen vollständig überarbeitet (vgl. Abbildung 1) und ermöglicht nun die Bearbeitung sowie das Speichern der Daten.

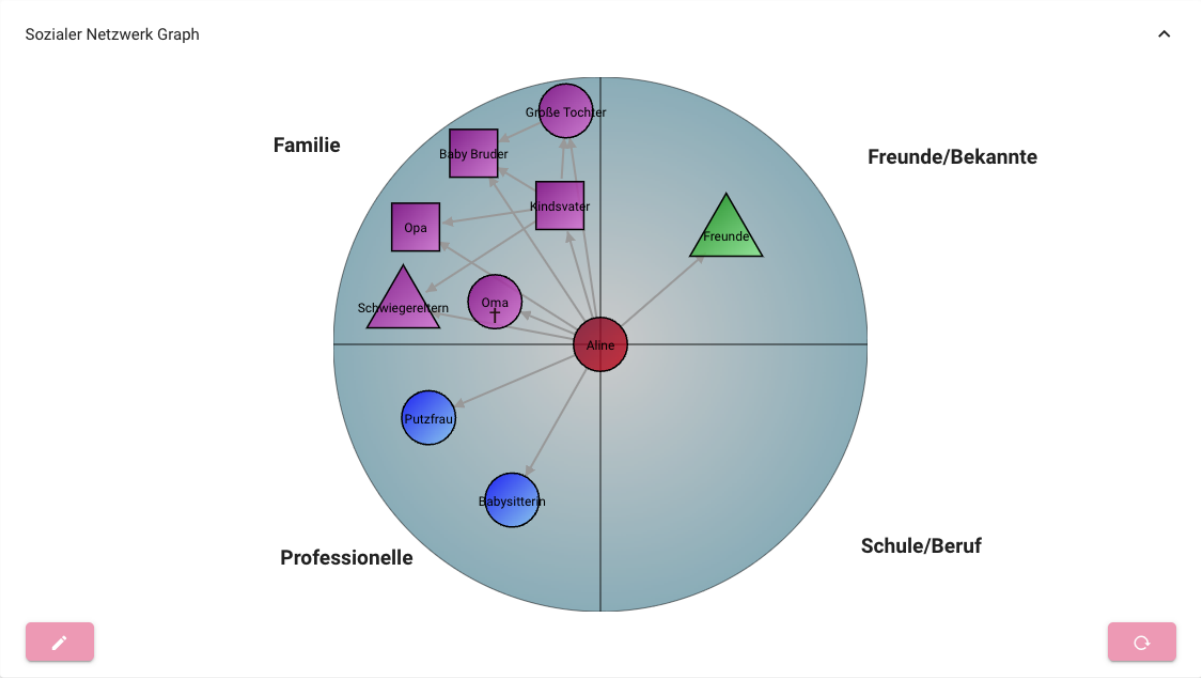

Abbildung 1: Social Network Graph

Im Allgemeinen sind alle Features nun editierbar und können auf dem Server gespeichert werden. Änderungen, die vorgenommen werden, bleiben während der gesamten Sitzung bestehen, bis man sich ausloggt. Dies verbessert die Benutzererfahrung, da zwischen den Fällen hin und her navigiert werden kann, ohne dass bereits formulierte Entwürfe verworfen werden. Die Daten verbleiben solange beim Nutzer, bis die Veränderungen an einem Feature durch den Nutzer auf dem Server gespeichert werden.
Die Speicherung der Daten auf dem Server ermöglicht die Verwendung der gesammelten Daten zur weiteren Optimierung des Modells. Dadurch können Features wie die Fallzusammenfassung präziser und besser auf die Bedürfnisse der Beratenden zugeschnitten werden.

Zudem antworten der Ratsuchenden in Accounts, die „demo" im Namen enthalten, auf die Nachrichten der Beratenden. Dabei wurde sichergestellt, dass die KI den gesamten Verlauf kennt und sich speziell auf die letzte Nachricht bezieht, um authentisch zu reagieren.

Des Weiteren wurde das Backend von KIA robuster gestaltet, um sicherzustellen, dass der Server auch bei einer falschen Nutzung stabil bleibt. Zu diesem Zweck wurden mehrere Softwaretests implementiert, die eine solche falsche Nutzung bei jedem Hochfahren simulieren und überprüfen, ob das System korrekt reagiert und eine Fehlermeldung ausgibt. Des Weiteren wurde die Möglichkeit implementiert, KIA automatisiert auf externen Servern zu starten. Zusätzlich wurde für das Frontend ein User-Management-System implementiert (vgl. Abbildung 2).

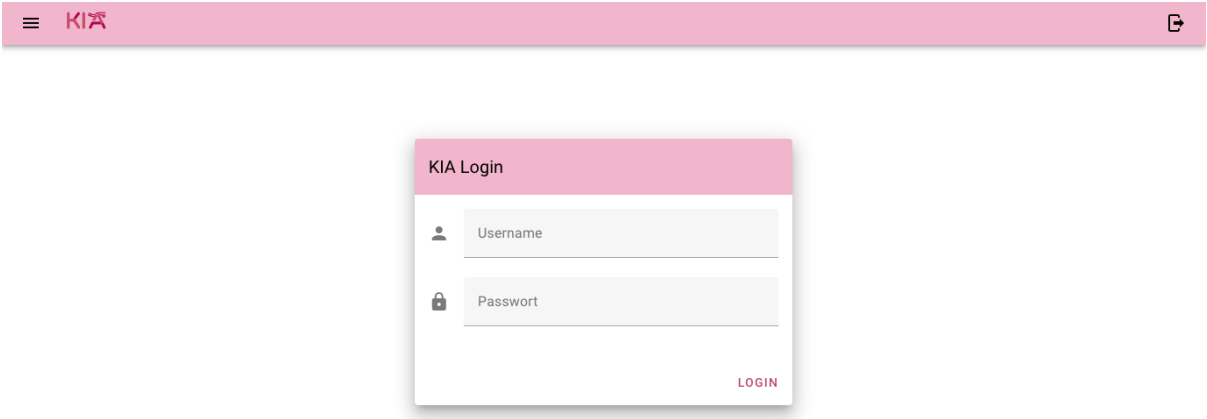

Abbildung 2: Landing Page KIA

Datenlage von KIA

KIA basiert auf mehreren Daten-Säulen, die das Projekt in Zukunft stützen werden. Diese Säulen sind:

- **Authentische Beratungsinteraktionen aus Simulationen:** Diese Säule umfasst von Projektmitarbeitenden erstellte und simulierte Beratungsinteraktionen, die die Grundlage für initiale Modelltrainings bieten.
- **Manuell erstellte Features** Hierbei handelt es sich um von Fachkräften erstellte Features, die auf den simulierten Beratungsinteraktionen basieren und zur Verfeinerung der Modelle dienen.
- **Anonymisierte Daten aus echten Beratungsinteraktionen:** Diese Säule beinhaltet anonymisierte Daten echter Beratungsinteraktionen, die insbesondere für die Optimierung späterer Prototypen verwendet werden.
- **Digital generierte Trainingsdaten:** Diese Säule umfasst digital generierte Trainingsdaten, die mithilfe von LLMs (Large Language Models) und internen Fachkräften erstellt werden, um die Vielfalt und Qualität der Trainingsdaten zu erhöhen.

Säule 1 und Säule 2 sind bereits abgeschlossen. Derzeit liegen 24 Mail-Verläufe unterschiedlichster Länge und Themen vor. Diese wurden von Fachkräften gemäß der Definitionen entwickelt und stellen Säule 2 dar. Aktuell werden die Rahmenbedingungen für die Datenerhebung für Säule 3 finalisiert und das Fundament für Säule 4 gelegt. Mittels Data Augmentation sollen die vorhandenen Daten genutzt werden, um weitere Daten zu generieren, die den aktuellen von Menschen erstellten Daten aus Säule 1 ähneln, aber dennoch eine gewisse Varianz aufweisen.

Mit diesen Daten werden in der Zukunft Modelle trainiert, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Kombination dieser vielfältigen Datenquellen stellt sicher, dass die Trainingsdaten sowohl qualitativ hochwertig als auch thematisch breit gefächert sind, was für die Entwicklung und Optimierung der KI essenziell ist.

LLars

Die Software LLars (vgl. Abbildung 3) wurde entwickelt, um Maildaten aus der Beratung zu labeln, zu manipulieren, zu bewerten und zu ranken. Sie bietet eine Plattform mit Benutzeroberfläche und User-Management, um Daten schnell und effizient bereitzustellen.

In LLars werden von Modellen generierte Features, wie zum Beispiel Fallzusammenfassungen, gerankt und bewertet. Im Rahmen dessen werden verschiedenen Large Language Models (LLMs) dieselben Aufgaben und Mail-Verläufe zugewiesen, um verschiedene Versionen von Features zu erstellen. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler bewerten diese verschiedenen Versionen der Features über die Benutzeroberfläche. Nach der Bewertung kann analysiert werden, welches Modell am besten in der Lage ist, ein Feature „out of the box“ zu generieren. Auf Basis der durchgeführten Bewertungen erfolgt ein FineTuning des besten Modells, um das Modell weiter an die spezifischen Anforderungen anzupassen.

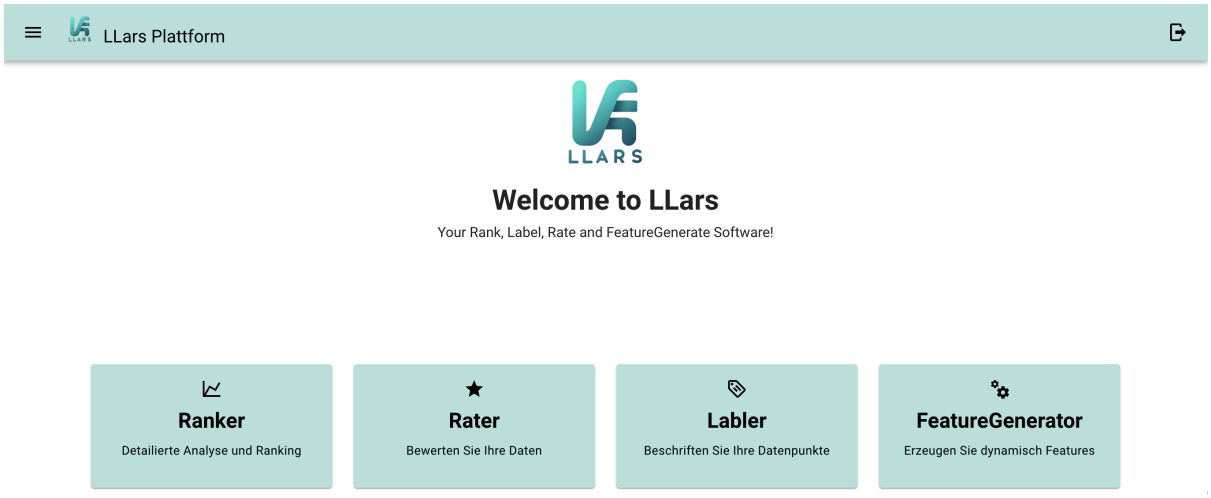

Abbildung 3: Landing Page von LLars

Ausblick und Angestrebte Meilensteine

In den kommenden Monaten konzentriert sich das KIA-Projekt auf die Testungen des aktuellen Systems.

Im Juni fanden die UX-Testungen mit Beratenden der bke statt. UX-Testungen (User Experience Testungen) sind eine Methode, um die Benutzerfreundlichkeit und die Nutzererfahrung eines Systems zu bewerten. Dabei wurde beobachtet, wie sich die Nutzer im System zurechtfinden, wie intuitiv die Oberfläche ist und welche Schwierigkeiten möglicherweise auftreten. Die Inhalte in den Accounts der Testpersonen wurden dabei von Menschen generiert und nicht von der KI. Ziel dieser Testungen war es, zu verstehen, wie gut sich die Beratenden im System orientieren und wie benutzerfreundlich die Oberfläche gestaltet ist. Diese Erkenntnisse sind besonders relevant für die Einführung von KIA als Service bei der EBS. Im Rahmen einer Videokonferenz erfolgte in den UX-Testungen anhand zwei konkret formulierter Aufgaben ein ”Walktrough”durch das System mit anschließender Nachbefragung. Die Teilnehmenden wurden aus dem Pool von bke-Fachkräften akquiriert, die bereits im Interessensbekundungsverfahren zu den KIA-Interviews ihr Bereitschaft zur Teilnahme an den Testungen bekundet haben. Unter Berücksichtigung einer möglichst hohen Diversität der Merkmale Geschlecht, Beratungsform und Berufserfahrung wurden aus dem Pool 12 Teilnehmende angeschrieben. Der Rücklauf ergab ein Sampling von sieben Testpersonen. Vorab wurden zwei Pretests der

UX-Testungen mit Mitarbeitenden des IEB durchgeführt, die über Onlineberatungserfahrung verfügen.

Die Oberfläche dient langfristig als Demotool zum Vorstellen und Präsentieren. In den nächsten Testungen, die im dritten Quartal stattfinden, wird der Fokus auf den von der KI generierten Inhalten liegen. Hierbei wird KIA anhand des Feedbacks der Beratenden weiterentwickelt, um zu verstehen, wie die Features aufgebaut sein müssen.

Durch diese Erkenntnisse können konkrete Anforderungen festgelegt werden, wodurch klare Ziele für die KI definiert werden. Die im Projekt gesammelten Daten werden genutzt, um Modelle zu trainieren, die die Benutzerfreundlichkeit und die Effektivität der KI weiter verbessern.

		Q2			Q3			Q4		
		PM16	PM17	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24
AP2	**Daten und Modelle**									
AP2.1	Aufbau Datenkorpus								MS4 (Säule 3+4)	
AP2.2	Aufbereitung der Trainingsdaten								MS5 (Säule 3+4)	
AP2.3	Kategorisierung von Trainingsdaten								**MS6 (Säule 3+4)**	
AP2.4	Konzeptentwicklung: Aktionen									
AP2.5	Konzeptentwicklung: Kontextuelle Hinweise									
AP2.6	Verfahrensvergleich und Analyseverfahren									
AP2.7	Training der Modelle									
AP3	**Entwicklung Prototyp**									
AP3.1	Entwicklung Prototyp									
AP3.2	Usability-Testungen			MS12						
AP3.3	Testeinsatz in der Beratung						**MS13**			
AP3.4	Optimierungsphase									MS14

Abbildung 4: Meilensteinplan von KIA

Derzeit befindet sich KIA im MS13 (siehe Abbildung 4). Im Rahmen der anstehenden Testungen werden, im Gegensatz zu den UX-Testungen, die Features wie Fallzusammenfassung, automatische Betreff-Generierung etc. von einer KI generiert. Da eine Beratung mit echten Ratsuchenden aktuell datenschutzrechtlich nicht vorgesehen ist, wird die Expertise von ViKl herangezogen, um eine ratsuchende Person im Mail-Setting zu simulieren. Derzeit werden die Rahmenbedingungen für diese Tests definiert und evaluiert, sodass am voraussichtlich Anfang August mit den Pretests begonnen werden kann. Mitte August erfolgt voraussichtlich die Nutzung von KIA durch reale Beratende, welche mit unterschiedlichen Personas von ViKl interagieren. In den darauf folgenden Monaten bis zum Ende des Jahres 2024 erfolgt eine Evaluierung der Ergebnisse von MS13, um auf dieser Grundlage eine Weiterentwicklung des Prototyps von KIA sowie der Features zu ermöglichen.